

# CineMax

Sistema di gestione di un piccolo cinema monosala (200 posti)

## Manuale Utente

Laboratorio Interdisciplinare A — a.a. 2025/2026

Università degli Studi dell'Insubria — Corso di Studio Triennale in Informatica

**Autori:** D'Onofrio Greta (matr. 766016, sede CO) — Tricarico Nicolò (matr. 767095, sede CO)

Versione del documento: 1.0

# Indice

1. Introduzione
2. Installazione (requisiti di sistema, setup ambiente, installazione programma)
3. Esecuzione ed uso (avvio, funzionalità, data set di test)
4. Limiti della soluzione sviluppata
5. Sitografia / Bibliografia

# 1. Introduzione

CineMax è un'applicazione a terminale (interfaccia testuale, TUI) per la gestione di un piccolo cinema monosala da 200 posti. L'applicazione permette ai **proiezionisti** di gestire il palinsesto (quali film sono proiettati e in quali giorni), ai **clienti** di cercare le proiezioni per titolo, genere, data e prezzo e di prenotare i posti, e ai **bigliettai** di cercare e consultare le prenotazioni. Tutti i dati sono salvati automaticamente su file, quindi non è necessario alcun salvataggio manuale.

Nota sugli screenshot: in questo manuale le schermate del programma sono riportate come trascrizioni testuali fedeli dell'output a terminale (riquadri grigi). Trattandosi di un'applicazione testuale, la trascrizione coincide con ciò che appare a video; il team può sostituirle o affiancarle con catture di schermata reali prima della consegna.

## 2. Installazione

### 2.1 Requisiti di sistema

L'applicazione è scritta in Java ed è multiplatforma: funziona su Windows, macOS e Linux. È richiesto Java versione 17 o successiva. Per la sola esecuzione è sufficiente il JRE; per compilare il codice sorgente serve il JDK (Java Development Kit). Sono sufficienti pochi MB di spazio su disco e non è richiesta alcuna connessione a Internet.

### 2.2 Setup dell'ambiente

Scaricare e installare un JDK recente (ad esempio da *adoptium.net* oppure *oracle.com/java*). Al termine, aprire un terminale (Prompt dei comandi su Windows, Terminale su macOS/Linux) e verificare l'installazione con il comando seguente, che deve stampare la versione di Java:

```
java -version
```

### 2.3 Installazione del programma

Scaricare il repository del progetto (dal link GitHub consegnato, con *Code > Download ZIP* oppure con *git clone*) ed estrarlo in una cartella a piacere. Non è richiesta alcuna altra installazione: il programma eseguibile è il file **bin/CineMax.jar** e i dati si trovano nella cartella **data**.

## 3. Esecuzione ed uso

### 3.1 Setup e lancio del programma

Aprire un terminale nella cartella radice del progetto (quella che contiene le cartelle **bin** e **data**) ed eseguire:

```
java -jar bin/CineMax.jar
```

All'avvio compare il menù iniziale:

```
=====
CineMax - gestione di un piccolo cinema monosala
=====

--- Menu' iniziale ---
1) Login
2) Registrati come cliente
3) Prosegui come guest (ricerca film per nome)
0) Esci
Scelta: _
```

In ogni menù si digita il numero dell'opzione desiderata e si preme INVIO. Nelle ricerche, i criteri facoltativi si saltano premendo semplicemente INVIO. Le date si inseriscono nel formato gg/mm/aaaa e gli orari nel formato hh:mm.

### 3.2 Accesso come guest (senza login)

Scegliendo l'opzione 3 il programma chiede il nome, anche parziale, di un film e mostra l'elenco delle relative proiezioni (se esistenti). Da guest è poi possibile cercare proiezioni con criteri combinati e visualizzare i dettagli di una proiezione, compreso il numero di posti liberi.

```
--- Accesso come guest ---
```

```
Nome (anche parziale) del film: lord
```

```
Proiezioni trovate: 3
```

```
17/05/2027 10:00 - The Lord of the Rings: The Two Towers [Action] - 8.00 EUR
```

```
29/04/2027 10:30 - The Lord of the Rings: The Two Towers [Action] - 7.00 EUR
```

```
...
```

### 3.3 Registrazione e login

Con l'opzione 2 del menù iniziale un nuovo cliente si registra fornendo nome, cognome, username, password, data di nascita (facoltativa: si può saltare con INVIO) e luogo del domicilio. La password viene salvata in forma cifrata. Con l'opzione 1 si effettua il login: in base al ruolo (cliente, proiezionista o bigliettaio) si apre il menù corrispondente. Le credenziali degli utenti predefiniti sono elencate nel file README.txt del repository.

### 3.4 Funzionalità del cliente

Dal proprio menù il cliente può: cercare le proiezioni (per titolo anche parziale, tipologia, intervallo di date, costo del biglietto o una combinazione di questi criteri); visualizzare i dettagli di una proiezione con i posti liberi; **inserire una prenotazione** indicando il numero di posti (accettata solo se i posti richiesti non superano quelli disponibili: al termine viene mostrato il codice univoco della prenotazione, da conservare); **visualizzare le proprie prenotazioni**; **modificare una prenotazione** spostandola su un'altra data dello stesso film (solo se sia la vecchia sia la nuova data sono future); **cancellare una prenotazione** (solo se la proiezione non è ancora avvenuta); effettuare il logout.

```
Prenotazione effettuata con successo!
```

```
Codice prenotazione: PRN-7K2M9QAB
```

```
Costo totale: 17.00 EUR
```

### 3.5 Funzionalità del proiezionista

Il proiezionista gestisce il palinsesto: **aggiunge una proiezione** inserendo prima i dati del film (titolo, genere, regista, anno, durata, età minima) e poi la data e il costo del biglietto (l'aggiunta è rifiutata se la proiezione si sovrappone a una esistente, essendo il cinema monosala); **modifica la data** di una proiezione e **elimina** una proiezione, in entrambi i casi solo se per quella proiezione non esistono prenotazioni.

### 3.6 Funzionalità del bigliettaio

Il bigliettaio può: visualizzare tutte le **prenotazioni della data odierna**; **cercare una prenotazione** per codice, per nome e cognome del cliente, per titolo (anche parziale) del film o per intervallo di date; **visualizzare i dettagli** di una prenotazione, che comprendono codice, nome e cognome del cliente, data e ora della proiezione, numero di biglietti, costo unitario e costo totale.

```
--- Dettagli della prenotazione ---
```

```
Codice: PRN-7K2M9QAB
```

```
Cliente: Chiara Rossi
```

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Data e ora:       | 20/05/2027 13:00 |
| Film:             | Tropa de Elite   |
| Numero biglietti: | 2                |
| Costo unitario:   | 8.50 EUR         |
| Costo totale:     | 17.00 EUR        |

### 3.7 Data set di test

La cartella **data** contiene i dati di prova: **proiezioni.csv** con oltre mille proiezioni (file draft fornito dal docente), **utenti.csv** con 2 proiezionisti, 5 biglietti e un cliente dimostrativo (credenziali nel README.txt) e **prenotazioni.csv**, inizialmente vuoto, che il programma popola automaticamente man mano che i clienti prenotano.

## 4. Limiti della soluzione sviluppata

L'applicazione è pensata per un utilizzo locale a singolo utente: non gestisce l'accesso concorrente ai dati né architetture distribuite client/server (esclusi esplicitamente dalla specifica). L'interfaccia è esclusivamente testuale, senza GUI. La prenotazione riguarda il numero di posti e non l'assegnazione di posti numerati specifici. La cifratura delle password usa SHA-256 senza salt: è adeguata al contesto didattico ma non a un sistema di produzione. Infine, i file CSV vengono riscritti integralmente a ogni modifica: con archivi molto grandi l'operazione potrebbe richiedere più tempo.

## 5. Sitografia / Bibliografia

- Oracle, "Java Platform, Standard Edition Documentation". Online: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Oracle, "Javadoc Tool". Online: <https://www.oracle.com/technical-resources/articles/java/javadoc-tool.html>
- Adoptium, "Eclipse Temurin JDK". Online: <https://adoptium.net/>
- G. Meroni, materiale del corso "Laboratorio Interdisciplinare A", Università degli Studi dell'Insubria, a.a. 2025/2026.